



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CRATEÚS

Aluno(a): _____

Matrícula: _____

Nota: _____

Data: ____/____/____

Período: 2026.2

CRT0007 - PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

Prof. Alan Lopes Melo

Instruções para a prova:

- 1 - A interpretação da prova faz parte da resolução da mesma. Contudo, dúvidas poderão ser apreciadas;
- 2 - Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta para marcar ou escrever as respostas. Em qualquer outro caso, será vetado qualquer pedido de revisão de correção;
- 3 - O aluno só poderá entregar a prova e se ausentar do recinto após 15 min de avaliação
- 4 - O aluno não poderá ir ao banheiro portando algum aparelho eletrônico;
- 5 - Não é permitido que o aluno se comunique com os demais estudantes nem troque material com eles ou consulte material bibliográfico, celular, cadernos ou anotações de qualquer espécie. **Qualquer tentativa de fraude detectada durante ou depois da realização da prova, implicará nota zero nesta prova e as medidas administrativas cabíveis de acordo com o Artigo 195 do Regimento da Universidade Federal do Ceará;**
- 6 - A prova terá 2h de duração;
- 7 - Quando terminar, entregue a prova e assine a lista de presença.
- 8 - As respostas e códigos devem ser organizados de forma contínua e legível na folha pautada, sem fragmentar ou distribuir partes em diferentes folhas. Caso trechos de código ou respostas estejam fora de ordem ou em folhas separadas, não serão contabilizados, sendo essa responsabilidade exclusivamente do estudante.

1º AVALIAÇÃO

1. (2.0 pontos) Responda as perguntas abaixo resumidamente:

- a) O que é uma classe abstrata?
- b) Explique a diferença de um atributo **t1** com modificador **static** para um atributo **t2** com modificador **final** ?
- c) Por que é importante usar **getters** e **setters** em vez de permitir acesso direto aos atributos de uma classe?
- d) Explique resumidamente o que cada um dos modificadores de acesso (public, private e protected) faz?

2. (1.0 ponto) Analise o código abaixo e diga qual o valor final da soma, além disso justifique como chegou nesse valor.

```
1. public class AnaliseCodigo {
2.     public static void main(String[] args) {
3.         int[] numeros = {3, 7, 2, 9};
4.         int soma = 0;
5.
6.         for (int i = 0; i < numeros.length; i++) {
7.
8.             int valor = numeros[i]++;
9.             ++valor;
10.
11.             if (valor % 2 == 0 && valor > 5) {
12.                 soma += valor;
13.             } else if (valor % 2 != 0 || valor < 3) {
14.                 soma += (valor % 2 == 0) ? valor : -valor;
15.             }
16.         }
17.
18.         System.out.println("Resultado final: " + soma);
19.     }
20. }
```

3. (3.0 pontos) Implemente uma classe em Java chamada **ConversorTemperatura** que atenda aos seguintes requisitos:

1. A classe deve possuir um **atributo** chamado **KELVIN_OFFSET**, com valor **273.15**, usado para conversão entre Celsius e Kelvin.
 - Esse atributo pertence à classe e não à instância
 - Não deve ser permitido modificá-lo após sua inicialização.
2. Todos os métodos da classe devem pertencer à classe, permitindo chamadas sem instanciar objetos.
 - Cada método deve retornar o valor da temperatura como um **número em ponto flutuante (real)**.
3. A classe deve conter os seguintes métodos:
 - **celsiusParaFahrenheit(double celsius)** -
Fórmula : $Fahrenheit = (Celsius \times 9/5) + 32$
 - **fahrenheitParaCelsius(double fahrenheit)** -
Fórmula : $Celsius = (Fahrenheit - 32) \times 5/9$
4. Crie uma **classe interna estática** chamada **TesteConversor**, que contenha um método **main** responsável por testar os métodos da classe externa.
5. Não é necessário implementar getters e setters.

4. (4 pontos) Escreva uma classe em Java chamada **Prova**, em que cada objeto representa uma prova feita por um aluno.

a) Atributos:

- Cada prova possui 6 questões de múltipla escolha (respostas possíveis: letras de 'A' a 'E').
- ☐ **nome**
- ☐ **matricula**
- ☐ **respostas**

b) Construtores:

- ☐ O construtor deve receber como parâmetros o **nome** e a **matricula** do estudante.

c) Métodos:

- ☐ **Gets e Sets** para os atributos (nome e matrícula).
- ☐ **void respostaAluno(char[] resposta)**
- Recebe como parâmetro a lista completa de respostas dadas pelo aluno à prova.
 - As respostas devem ser armazenadas internamente em ordem, correspondendo às 6 questões da prova.
- ☐ **acertos(char[] gabarito)**
- Recebe como parâmetro um vetor representando o **gabarito oficial** da prova.
 - Retorna a quantidade de questões que o aluno acertou.
- ☐ **nota(char[] gabarito)**
- Recebe como parâmetro o gabarito oficial da prova.
 - Retorna a nota que o aluno tirou, considerando a pontuação diferenciada das questões.
 - As **3 primeiras questões** valem **1 ponto cada**.
 - As **3 últimas questões** valem **2 pontos cada**.
- ☐ **DESAFIO -> maior(Prova outra, String[] gabarito) - (0.5 EXTRA NA PROVA)**
- Recebe como parâmetro outro objeto da classe **Prova** e o **gabarito oficial**.
 - Retorna a **nota do aluno que acertou mais questões**;
 - em caso de empate nos acertos, retorna -1;

5. **(DESAFIO)** Considere o seguinte trecho de código em Java **(1.0 ponto)** :

OBS: Pontuação só será recebida mediante explicação correta

```
public class Desafio {  
    public static void main(String[] args) {  
        int x = 3;  
        int y = 5;  
        int z = 7;  
  
        do {  
            ++x;  
            y--;  
            --z;  
  
            if (x % 2 == 0) {  
                continue;  
            }  
  
            System.out.println("x=" + x + ", y=" + y + ", z=" + z);  
  
            if (y < 2) {  
                break;  
            }  
        } while (z > 0);  
    }  
}
```

a)(0.33) Qual é o valor final impresso em "x"?

b)(0.33) Qual é o valor final impresso em "y"?

c)(0.33) Qual é o valor final impresso em "z"?

Justificativa:

Boa Prova!

*“Não é a linguagem de programação que define o programador,
mas sim sua lógica.”*